

Autenticação e delegação dinâmica em ecossistema agêntico

Marcos Vinicius Wagner¹, Emerson Ribeiro de Mello²

¹Curso de Engenharia de Telecomunicações, IFSC Câmpus São José

²Orientador(a), IFSC Câmpus São José

Resumo

O avanço da Inteligência Artificial agêntica introduziu sistemas capazes de atuar com alto grau de autonomia, interagindo com ferramentas externas e outros agentes através de diferentes domínios de confiança. No entanto, essa autonomia traz um desafio, é necessário identificar esse agente. Quando um serviço receber uma solicitação dele, o serviço deve entender que veio diretamente do **usuário**. A ausência de uma arquitetura de identidade dedicada gera falhas graves de segurança, como a personificação. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar e estruturar modelos arquiteturais de gestão de identidade para agentes autônomos. A pesquisa será desenvolvida por meio de uma revisão da literatura sobre agentes de IA e gestão de identidade e acesso, seguida da identificação de requisitos e da análise comparativa de abordagens arquiteturais existentes. Como resultado, espera-se elaborar uma proposta de modelo arquitetural de gestão de identidade para agentes de IA. Espera-se, assim, contribuir para a discussão e estruturação de mecanismos de identidade e delegação adequados à atuação autônoma de agentes de IA.

Palavras-chave: IA agêntica; gestão de identidade e acesso; Segurança da informação.

1 Introdução

O avanço da Inteligência Artificial agêntica introduziu sistemas capazes de atuar com alto grau de autonomia, interagindo com ferramentas externas e outros agentes através de diferentes domínios de confiança. No entanto, essa autonomia traz um desafio, é necessário identificar esse agente. Quando um serviço receber uma solicitação dele, o serviço deve entender que veio diretamente do **usuário**. A ausência de uma arquitetura de identidade dedicada gera falhas graves de segurança, como a personificação, um cenário em que o agente de IA utiliza as credenciais do usuário de forma indistinguível, como login e senha. Isso impossibilita que os logs de auditoria diferenciem as ações humanas das ações da máquina, levando à perda de rastreabilidade, e perda de limites das ações que a IA pode executar.

É fundamental para essa resolução, resgatar o conceito de Gestão de Identidade e Acesso (GID). A GID busca garantir que as entidades certas acessem os recursos certos, pelas razões certas. Esse controle é sustentado por três pilares chamados de AAA, a Autenticação (verificação de quem é a entidade), a Autorização (controle de quais privilégios a entidade possui) e a Auditoria (rastreabilidade das ações executadas pela entidade). (Mello, s.d.)

Em modelos com agentes autônomos, o grande desafio é fazer com que esses três pilares operem de forma segura sem a intervenção humana constante. Isso exige uma mudança de paradigma da "personificação" para a "delegação", também conhecida como padrão **On-Behalf-Of (OBO)** (South *et al.*, 2025). Nesse modelo, a infraestrutura de identidade passa a distinguir claramente o **Subject**, o usuário que delega a tarefa, do **Actor**, o agente de IA que a executa, garantindo que os protocolos de transporte carreguem ambas as identidades de forma vinculada e assinada.

1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é analisar e estruturar modelos arquiteturais de gestão de identidade para IA agêntica, baseados no padrão de delegação OBO, para garantir a rastreabilidade, o controle de escopo e a segurança nas interações entre múltiplos domínios de confiança.

- **Estudar as abordagens de personificação e delegação:** Estabelecer os requisitos para que a infraestrutura possa diferenciar e vincular a identidade do usuário que delegou e a do agente que esta executando.
- **Comparar os modelos arquiteturais de identidade:** Avaliar implementações de delegação para agentes baseado em seus modelos de identificadores, protocolos de delegação e infraestruturas.
- **Projetar uma proposta de modelo:** Baseado nos resultados da comparação, propor um modelo arquitetural de gestão de identidade para agentes autônomos, considerando os requisitos estudados.

2 Metodologia

O trabalho será desenvolvido por meio de uma pesquisa dividida em etapas. Inicialmente, será realizada uma revisão da literatura sobre Agentes de IA, entender suas principais arquiteturas, cenários de uso e tecnologias envolvidas. Então, uma revisão focada na gestão de identidade e acesso aplicada a agentes de IA, com foco nos mecanismos de autenticação, autorização, delegação e auditoria. Serão investigadas abordagens que permitam distinguir a identidade do usuário da identidade do agente que atua em seu nome, e mecanismos de identidade e credenciais digitais para ambientes distribuídos.

Serão identificados os principais requisitos de para a gestão de identidade em sistemas com multi-agentino. Entre os requisitos considerados estão a identificação individual do agente, a vinculação entre o agente e o usuário que delegou a ação, a limitação do escopo das permissões, a possibilidade de rastrear as ações realizadas, a capacidade de operar entre diferentes domínios, e o ciclo de vida dos agentes.

Serão selecionados e analisados as possíveis abordagens arquiteturais de gestão de identidade para agentes autônomos, considerando os requisitos identificados. Os resultados serão organizados de forma comparativa, destacando os potenciais e limitações de cada abordagem.

Será elaborado uma proposta de modelo arquitetural de gestão de identidade para agentes autônomos, considerando os requisitos estudados e as melhores práticas identificadas na literatura.

O seu trabalho poderia ficar só no levantamento de requisitos e das abordagens. Fazer um comparativo e dar indicações sobre os potenciais uso, limitações.

Como TCC não acho que seja necessário propor um modelo original. Apenas o uso de modelos, para um cenário de uso específico seria melhor. Pense em um cenário de uso e aí, indique o motivo por ter escolhido X, Y ou Z.

3 Resultados e discussão esperados

Como resultado deste trabalho, é esperado a elaboração de uma proposta de modelo arquitetural de gestão de identidade para agentes autônomos, considerando os requisitos identificados e os resultados da análise das abordagens existentes. A proposta deverá ser capaz de:

- diferenciar a identidade do usuário da identidade do agente que atua em seu nome;
- garantir a rastreabilidade das ações realizadas;
- limitar o escopo das permissões do agente;
- permitir a operação entre diferentes domínios;
- gerenciar o ciclo de vida dos agentes.

Vamos tentar ficar somente com identificador e talvez identidade do agente. A limitação de escopo pode ficar fora

Diferenciar a identidade do usuário da identidade do agente é fundamental para permitir que o agente seja reconhecido como uma entidade distinta, mesmo quando atua em nome do usuário, garantindo que o serviço que recebe a solicitação possa identificar a origem da ação, sem entregar todos os privilégios do usuário para o agente.

A rastreabilidade deve garantir a auditoria das ações realizadas pelo agente, sabendo exatamente qual ação foi realizada por qual agente, em qual contexto e em nome de qual usuário, permitindo a identificação de falhas, comportamentos inesperados. É esperado a rastreabilidade de múltiplos agentes atuando em nome de um mesmo usuário, assim como uma cadeia de delegação para sistemas com delegação entre agentes.

O controle de permissões deve permitir que o agente execute apenas as ações necessárias para cumprir a tarefa delegada, evitando que o agente tenha acesso a recursos desnecessários ou sensíveis. Evitando que o agente tenha todas as ações que o usuário poderia executar, e garantindo que o agente atue apenas dentro dos

limites estabelecidos. Possuindo um conjunto delimitado de permissões e recursos que o agente pode acessar. É esperado também um estudo sobre possibilidade de revogação de permissões, para que o usuário possa revogar a delegação a qualquer momento, e que o agente não tenha mais acesso aos recursos.

A operação entre diferentes domínios deve permitir que o agente se comunique em diferentes sistemas, serviços e organizações, ou com outros agentes. Onde é necessário que verificação da identidade e reconhecimento de confiança com o usuário que delegou a ação.

Gerenciamento do ciclo de vida dos agentes deve permitir que o agente seja criado, e atue apenas dentro do tempo necessário para cumprir a tarefa delegada, sendo encerrado após a conclusão da tarefa, serão estudados modelos persistentes, onde o agente pode ser reutilizado para outras tarefas, tendo um ciclo de vida mais longo, e modelos efêmeros, onde o agente é criado para uma única tarefa e é encerrado após a conclusão, tendo sua identidade e permissões descartadas.

4 Considerações

A crescente adoção de agentes autônomos em diversos setores, desde assistentes pessoais até tomadas de decisões em sistemas críticos, torna essencial a implementação de mecanismos de identidade e acesso, para garantir a minimização de falhas e garantir a auditoria caso haja algum problema.

O trabalho busca contribuir para a discussão sobre gestão de identidade aplicada à IA agêntica por meio da sistematização dos requisitos relacionados à autenticação, autorização, auditoria e delegação. E análise de modelos existentes para adequação desses modelos aos requisitos identificados. Dessa forma, o trabalho pretende contribuir para a construção de um ecossistema agêntico mais seguro e confiável, onde a interação entre agentes e usuários seja transparente, rastreável e controlada, promovendo a confiança na utilização de agentes autônomos em diferentes contextos.

Teu objetivo é encontrar uma solução para que o agente possa ter uma identidade única de forma a evitar a personificação do usuário. O primeiro passo é achar um identificador adequado, depois é ver como seria construída uma identidade digital para o agente no escopo delimitado. E para a identidade é crucial pensar em todo o ciclo de vida. A parte de resolução de identificador tem que ser trabalhada por ti.

Referências

MELLO, Emerson Ribeiro de. **Gestão de identidade e de acesso**. Apresentação de slides. SEG786203 – CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, IFSC.

SOUTH, Tobin *et al.* **Identity Management for Agentic AI: The New Frontier of Authorization, Authentication, and Security for an AI Agent World**. Out. 2025. Disponível em: <https://openid.net/wp-content/uploads/2025/10/Identity-Management-for-AI.pdf>. Acesso em: 18 set. 2026.